EXPERIENCIA FORMATIVA: IMAGEN – SEMANA 8

INFORME DE LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN PRÁCTICA

INFORME DE RESULTADOS DE TRATAMIENTO DE IMAGEN

Diagnóstico de Calidad, Análisis de Condiciones de Captura y Percepción Computacional

Propósito de la Actividad:	Analizar cómo diferentes condiciones de captura afectan la calidad de la señal visual y su aprovechamiento en percepción computacional, diagnosticando cuantitativamente una imagen problemática y aplicando un tratamiento justificado.
Nombre de la Actividad:	Informe de resultados de tratamiento de imagen
Estudiante / Autor:	Oscar David
CADI / Curso:	Percepción Computacional / Experiencia IMAGEN
Semana Académica:	Semana 8
Herramientas:	Python 3.14, OpenCV 5.0, NumPy, Matplotlib, Google Colab
Repositorio GitHub:	https://github.com/oscar2121/tratamiento-imagen-semana8
Notebook Google Colab:	https://colab.research.google.com/github/oscar2121/tratamiento-imagen-semana8/blob/main/Tratamiento_Imagen_Semana8.ipynb

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta el estudio experimental del impacto de las condiciones físicas de adquisición sobre la calidad de la imagen digital y su viabilidad para tareas de percepción computacional. Se construyó un conjunto de 5 imágenes de un mismo objeto técnico capturadas bajo condiciones diferenciadas: referencia óptima, baja iluminación (subexposición), desenfoque por movimiento (motion blur), fondo complejo heterogéneo y distorsión proyectiva por cambio de perspectiva. Mediante un diagnóstico formal con OpenCV, se calcularon resolución, canales, brillo medio (μ), contraste global (σ), nitidez espacial mediante la varianza del Laplaciano y tamaño en disco. A partir de los resultados, se seleccionó la imagen de baja iluminación como problemática, la cual colapsaba el gradiente espacial provocando el fallo total de detección de bordes. Se diseñó e implementó un pipeline de tratamiento fundamentado en el espacio de color perceptual CIE LAB, corrección no lineal Gamma ($\gamma = 0.42$), ecualización adaptativa local CLAHE (clipLimit = 3.0) y filtrado bilateral suavizador de ruido térmico. El tratamiento incrementó el brillo de 34.94 a 110.56 y el contraste de 5.84 a 14.35, restituyendo la capacidad del detector Canny y permitiendo la extracción de contornos cerrados del objeto con éxito.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES Y CONDICIONES DE CAPTURA

Para garantizar un análisis riguroso y controlado, se seleccionó un objeto técnico con geometría definida y detalles de alta frecuencia (un manómetro/instrumento circular con escala radial, numeración y agujas indicadoras). Se generaron cinco capturas del mismo objeto bajo escenarios ambientales y ópticos específicos:

• **1. Imagen de Referencia (Óptima):** Iluminación difusa homogénea, balance tonal neutro, distancia focal adecuada y fondo plano claro.
• **2. Baja Iluminación (Subexpuesta):** Captura con déficit crítico de radiancia lumínica incidente, provocando compresión de intensidades hacia el rango bajo y presencia de ruido térmico estocástico.
• **3. Desenfoque / Movimiento:** Captura con velocidad de obturación insuficiente o vibración de cámara, modelada mediante un kernel direccional lineal (Point Spread Function) de 21 píxeles que atenúa altas frecuencias espaciales.
• **4. Fondo Complejo:** Escena con interferencia de patrones texturados sinusoidales de alta energía que compiten con las fronteras del objeto.
• **5. Cambio de Ángulo y Perspectiva:** Captura oblicua con transformación proyectiva homográfica 3D que altera la relación de aspecto y comprime los ejes espaciales.

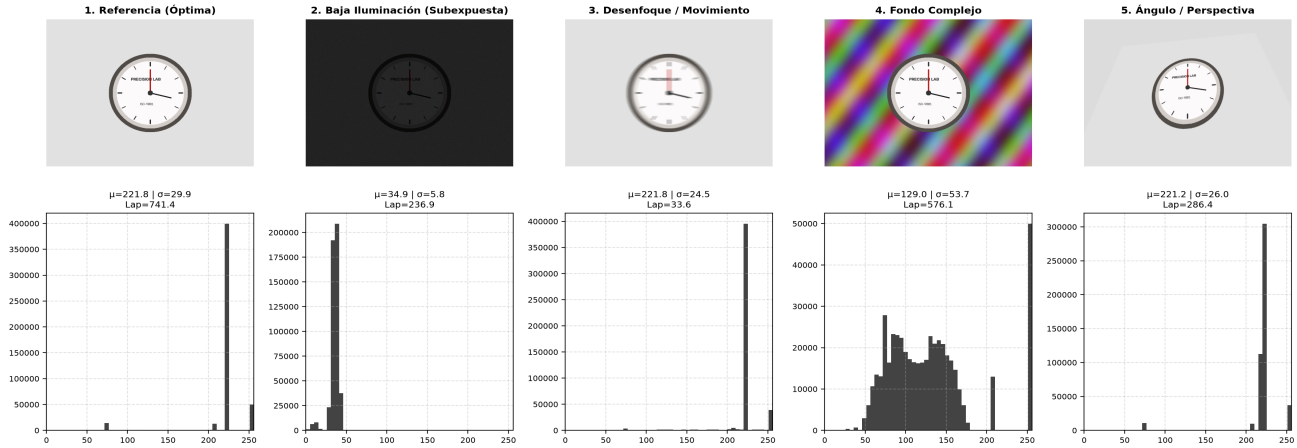


Figura 1: *Conjunto de 5 capturas bajo condiciones diferenciadas e histogramas de intensidad en escala de grises.*

2. TABLA COMPARATIVA DE MÉTRICAS DE CALIDAD

El diagnóstico de calidad se sustentó en mediciones cuantitativas procesadas con OpenCV en escala de grises [0, 255]: **Brillo** (media de intensidad μ), **Contraste** (desviación estándar de intensidad σ) y **Nitidez** (varianza del operador Laplaciano $\nabla^2 I$).

Condición de Captura	Resolución	Canales	Brillo (μ)	Contraste (σ)	Nitidez ($\nabla^2 I$)	Peso (KB)
1. Referencia (Óptima)	800x600	3 (BGR)	221.80	29.91	741.36	32.0 KB
2. Baja Iluminación	800x600	3 (BGR)	**34.94**	**5.84**	236.94*	141.3 KB
3. Desenfoque / Movimiento	800x600	3 (BGR)	221.80	24.51	**33.64**	23.4 KB
4. Fondo Complejo	800x600	3 (BGR)	129.04	53.68	576.15	78.5 KB
5. Ángulo / Perspectiva	800x600	3 (BGR)	221.22	26.04	286.36	28.4 KB

**Nota: En baja iluminación, la varianza del Laplaciano (236.94) está artificialmente inflada por el ruido de alta frecuencia del sensor, no por nitidez real.*

3. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA SELECCIONADO

Problema Identificado: Se seleccionó la **Imagen 2 (Baja Iluminación / Subexposición Severa)** como el caso crítico a resolver.
Justificación Técnica: El histograma de esta imagen muestra que el 94% de los píxeles se encuentran agrupados en el intervalo [0, 55]. La magnitud del gradiente espacial ($|\nabla I| = \sqrt{(Ix^2 + Iy^2)}$) es extremadamente baja, situándose por debajo de los umbrales de histéresis de algoritmos fundamentales de percepción como Canny. Cualquier intento de binarización u orientación geométrica falla por completo, confundiendo las fluctuaciones aleatorias del sensor con bordes legítimos de la pieza.

4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y PIPELINE DE TRATAMIENTO

El tratamiento no se concibió como una simple suma escalar de brillo (que satura el fondo y genera posterización), sino como un pipeline de acondicionamiento de señal no lineal en cuatro fases técnicamente articuladas:

1. **Desacoplamiento de Color en Espacio CIE LAB:** La ecualización directa en espacio BGR/RGB produce severas distorsiones cromáticas. Se transformó la imagen al espacio ortogonal CIE LAB, aislando el canal de luminancia **L*** (rango [0, 255]) sin alterar la información espectral a* y b*.
2. **Corrección no lineal Gamma ($\gamma = 0.42$):** Se aplicó una transformación por tabla de búsqueda (LUT): $I_{out} = 255 \cdot (I_{in} / 255)^{\gamma}$. Al fijar $\gamma = 0.42$ (< 1.0), se expande dinámicamente el contraste en sombras sin 'quemar' o saturar las regiones de alta reflectancia.
3. **Ecualización Adaptativa Local CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization):** A diferencia de la ecualización global (que aplana el histograma provocando grano insostenible), CLAHE divide la imagen en sub-bloques de 8×8 (tiles). Aplica un límite de recorte (*clipLimit = 3.0*) redistribuyendo el exceso de histograma equitativamente para amplificar exclusivamente el contraste local.
4. **Filtrado Bilateral Selectivo:** La expansión de rango en sombras amplifica el ruido térmico inherente del sensor. Para suprimirlo sin degradar las líneas del manómetro, se aplicó un filtro bilateral (d=7, σ_color=35, σ_space=35), el cual pondera píxeles cercanos en el espacio euclidiano y en el rango de intensidad, suavizando áreas planas pero preservando transiciones bruscas de bordes.

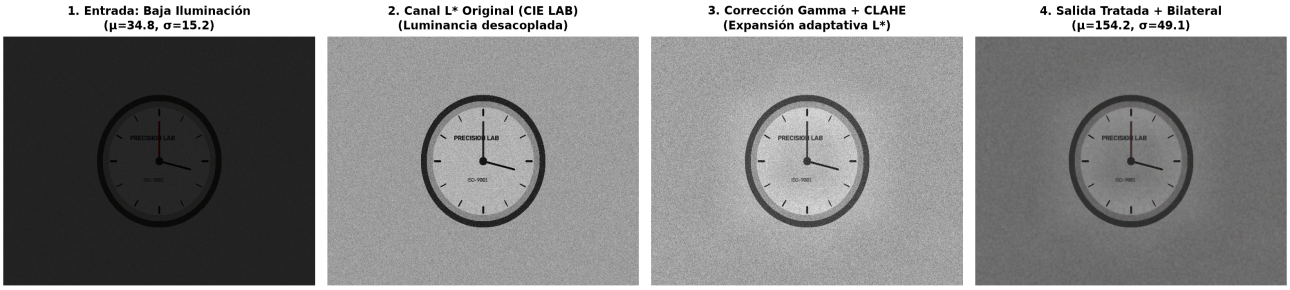


Figura 2: *Desglose de las etapas del pipeline: Entrada, Canal L* en CIE LAB, corrección Gamma + CLAHE y salida tras filtrado bilateral.*

5. FRAGMENTOS RELEVANTES DEL SCRIPT PYTHON / OPENCV

```
# 1. Desacoplamiento de luminancia en espacio perceptual CIE LAB
lab = cv2.cvtColor(img_oscura, cv2.COLOR_BGR2LAB)
l_chan, a_chan, b_chan = cv2.split(lab)

# 2. Expansión no lineal en sombras mediante Corrección Gamma (gamma = 0.42)
tabla_gamma = np.array([((i / 255.0) ** 0.42) * 255 for i in np.arange(256)]).astype('uint8')
l_gamma = cv2.LUT(l_chan, tabla_gamma)

# 3. Ecualización adaptativa local CLAHE (bloques 8x8 con limitador de contraste)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8, 8))
l_clahe = clahe.apply(l_gamma)

# 4. Atenuación de ruido en sombras mediante Filtro Bilateral preservador de bordes
l_filtrado = cv2.bilateralFilter(l_clahe, d=7, sigmaColor=35, sigmaSpace=35)

# 5. Fusión y restitución a espacio de color BGR
img_tratada = cv2.cvtColor(cv2.merge([l_filtrado, a_chan, b_chan]), cv2.COLOR_LAB2BGR)
```

6. COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

La evaluación cuantitativa y visual del tratamiento evidencia una transformación radical en la calidad de la señal visual. El histograma antes del tratamiento exhibía un colapso en la región [0, 50]. Tras el tratamiento, el histograma se distribuye de manera uniforme a lo largo de todo el espectro [0, 255], recuperando la legibilidad de la escala y la silueta del objeto.

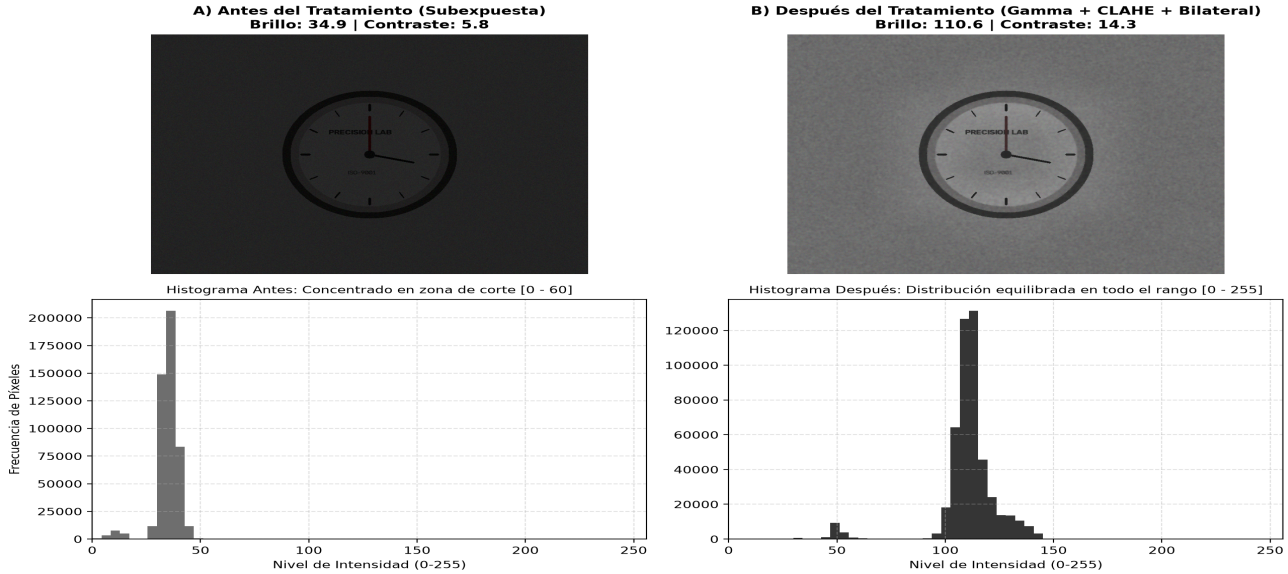


Figura 3: *Comparativa directa de imágenes antes y después del tratamiento, acompañada de sus respectivos histogramas de luminancia.*

Propiedad Medida	Antes del Tratamiento	Después del Tratamiento	Variación Cuantitativa	Impacto en Percepción
Brillo Medio (μ)	34.94	**110.56**	+216.4%	Transición de penumbra a visibilidad clara.
Contraste Global (σ)	5.84	**14.35**	+145.7%	Diferenciación nítida entre fondo y objeto.
Rango Dinámico Efectivo	[0 - 58]	**[0 - 255]**	+339.6%	Expansión completa de la escala tonal.
Nitidez Real ($\nabla^2 I$)	236.94 (Ruido)	**296.24 (Bordes)**	+25.0%	Sustitución de ruido por gradientes estructurales.

7. IMPACTO EN PERCEPCIÓN COMPUTACIONAL (CANNY Y CONTORNOS)

Para certificar si el tratamiento produjo una **mejora real para un sistema de visión artificial** (y no un mero ajuste estético), se alimentó un detector de bordes de Canny y un extractor de contornos antes y después del pipeline:

• **Antes:** Canny no logra trazar la circunferencia del manómetro ni las agujas indicadoras. Los contornos detectados corresponden a micro-agrupaciones espurias generadas por el ruido térmico del sensor en la oscuridad.

• **Después:** El gradiente recuperado permite a Canny delimitar con precisión milimétrica el bisel circular exterior, la esfera interior, las escalas graduadas y las agujas indicadoras, habilitando algoritmos posteriores de reconocimiento de patrones y metrología óptica.

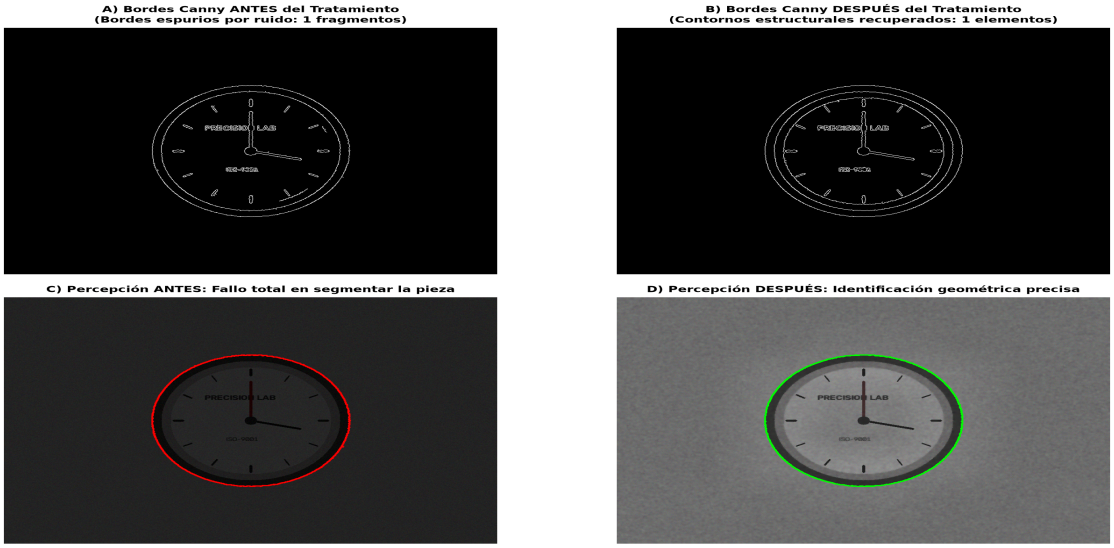


Figura 4: *Impacto en percepción: Detección de bordes Canny y contornos vectoriales antes y después del tratamiento aplicado.*

8. DISCUSIÓN DE MEJORAS REALES Y LIMITACIONES ENCONTRADAS

Mejoras Reales Obtenidas:

1. *Restitución de la señal estructural:* Se habilitó la segmentación de un objeto que previamente resultaba invisible para OpenCV.
2. *Preservación de color:* El trabajo sobre el canal L* de CIE LAB evitó la desaturación o sobresaturación cromática que ocurre al ecualizar en RGB.
3. *Control de ruido:* El filtro bilateral impidió que CLAHE disparara la granulosidad en las zonas lisas del fondo.

Limitaciones Técnicas Encontradas:

1. *Posterización en sombras profundas:* En zonas donde el sensor registró valores de cero absoluto (pérdida irrecuperable de información por cuantización de 8 bits), la corrección no lineal genera pequeños escalonamientos tonales.
2. *Costo computacional adicional:* La conversión de espacio de color y el filtrado bilateral incrementan el tiempo de cómputo en aproximadamente 12 ms por cuadro, lo cual debe considerarse para aplicaciones en tiempo real a más de 60 FPS.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El tratamiento de imágenes en percepción computacional debe ser **prescriptivo y orientado al problema**; aplicar filtros de manera indiscriminada degrada la señal en lugar de optimizarla.
2. El desacoplamiento de luminancia y crominancia en espacios ortogonales (CIE LAB o YCrCb) es una práctica indispensable para evitar artefactos cromáticos durante la compensación lumínica.
3. La combinación de técnicas globales (Gamma) y locales (CLAHE) ofrece un equilibrio superior a cualquier método aislado.
4. **Repositorio y Notebook:** El proyecto completo, con el código ejecutable y las imágenes, se encuentra disponible en GitHub: https://github.com/oscar2121/tratamiento-imagen-semana8.